Differentialgleichungen

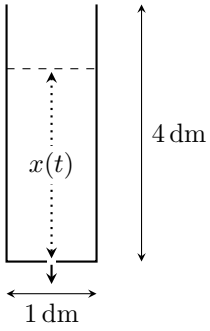
M. Anderegg

1 Was sind Differentialgleichungen?

1.1 Einführungsbeispiel

Denken Sie sich ein quaderförmiges Gefäss mit einem Quadrat der Seitenlänge 1 dm als Grundfläche und einer Höhe von 4 dm (Bild rechts). Zu Beginn ist das Gefäss ganz mit Wasser gefüllt. Im Boden gibt es eine kleine Öffnung mit einem Querschnitt von

$$0.005\,\mathrm{dm}^2 = \frac{1}{200}\,\mathrm{dm}^2.$$



Durch die Öffnung fliesst Wasser aus dem Gefäss. Die Geschwindigkeit, mit der das Wasser ausfliesst, verändert sich jedoch mit der Zeit: Je niedriger der Wasserstand, desto kleiner die Austrittsgeschwindigkeit. Evangelista Torricelli (1608–1647) hat dieses Problem untersucht und den folgenden Zusammenhang zwischen Wasserstand und Austrittsgeschwindigkeit (in dm/s) gefunden:

$$v = \sqrt{2gx}$$

Dabei ist $g = 98.1\,\mathrm{dm/s}^2$ die Erdbeschleunigung und x die Wasserhöhe in Dezimetern. Mit der Näherung $g \approx 100\,\mathrm{dm/s}^2$ folgt:

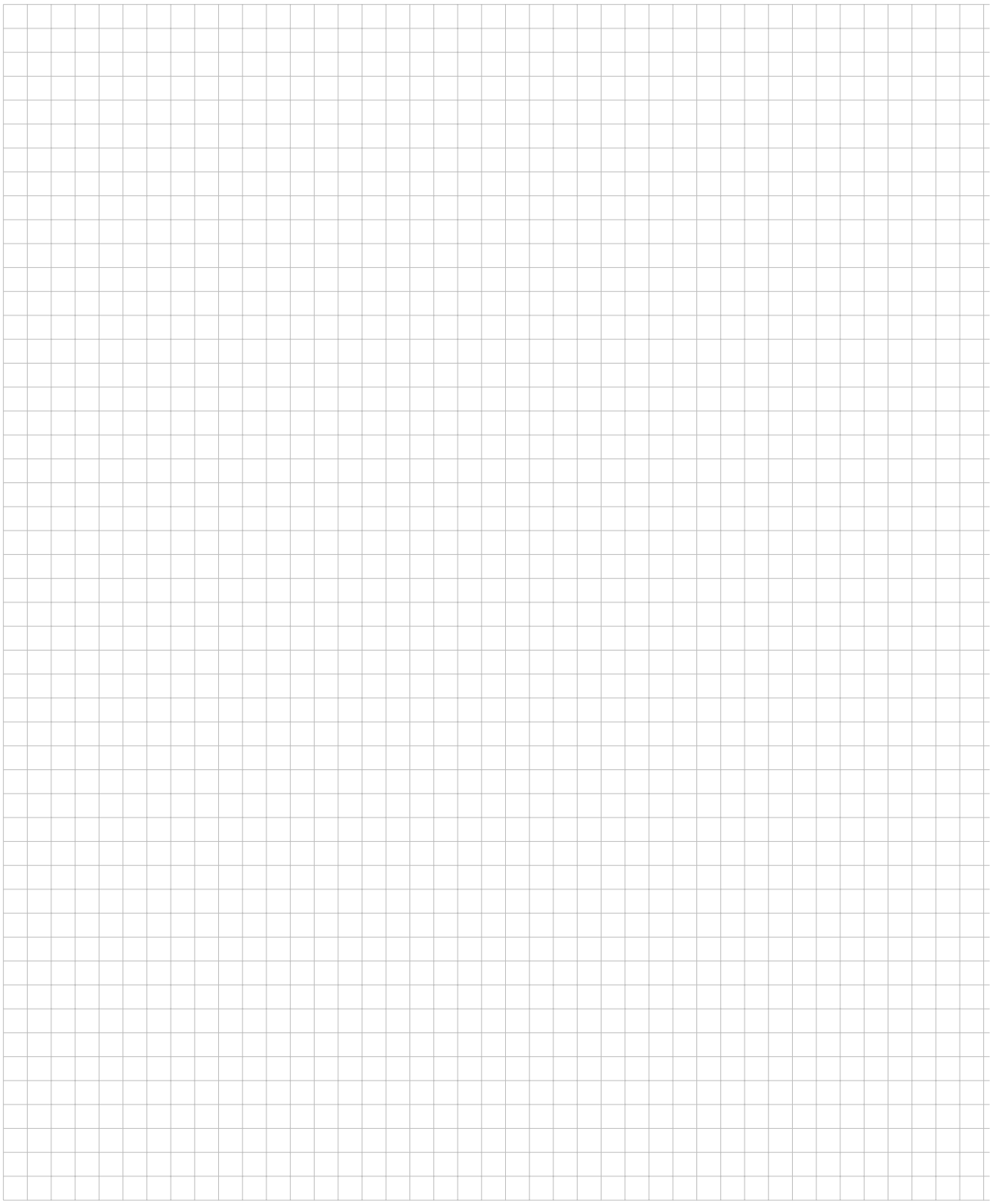
$$v = \sqrt{200 \cdot x}$$

Wie kann man damit berechnen, wie lange es dauert, bis sich das Gefäss vollständig geleert hat?

Da sich der Wasserstand im Laufe der Zeit verändert, handelt es sich bei x um eine Funktion der Zeit: $x = x(t)$. Da zu Beginn das Gefäss voll ist, gilt $x(0) = 4$. Das nennt man eine **Anfangsbedingung**.

Ausserdem lässt sich mit der Formel zur Austrittsgeschwindigkeit eine Aussage zur Ableitung $\dot{x}(t)$ der Funktion $x(t)$ machen:

Herleitung der Differentialgleichung in der Klasse ...



Übung 1.1: Aufgaben zum Einführungsbeispiel

1. **Zur Lösung des Problems**

   (a) Zeigen Sie, dass die Funktion

   $$x(t) = \left(c - \frac{1}{\sqrt{800}}\,t\right)^2$$

   die Differentialgleichung

   $$\dot{x}(t) = -\sqrt{\frac{x(t)}{200}}$$

   löst, indem Sie x in beide Seiten der Gleichung einsetzen, diese separat vereinfachen und die Ergebnisse am Schluss vergleichen. Dabei ist c eine beliebig wählbare (positive) Zahl.

   (b) Bestimmen Sie $c > 0$ so, dass $x(t)$ die Anfangsbedingung $x(0) = 4$ erfüllt.

   (c) Zeichnen Sie den Graphen von $x(t)$ (z. B. mit GeoGebra) und berechnen Sie die Entleerungszeit.

2. **Das Problem wird angepasst**

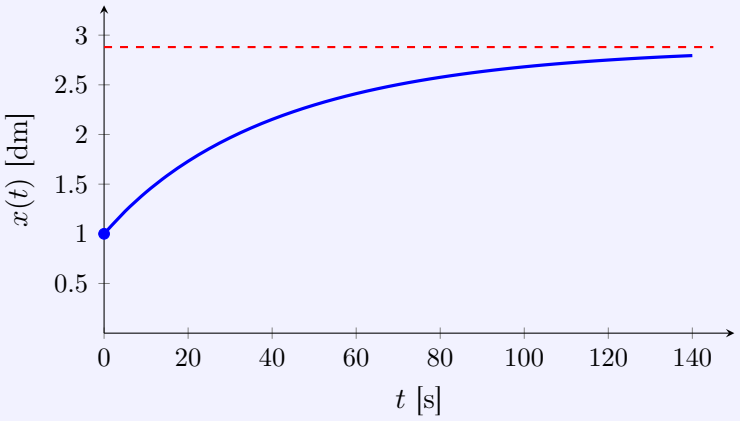
   (a) Wie ändert sich die Differentialgleichung, wenn das Problem wie folgt abgeändert wird?
   Aus einem Wasserhahn fliesst Wasser ins Gefäss, und zwar mit einer konstanten Rate von $0.12\,\mathrm{L/s}$.

   (b) Untersuchen Sie, ob die in a) gefundene Differentialgleichung eine konstante Lösung besitzt, also eine Lösung der Form

   $$x(t) = x^*.$$

   Dabei ist x^* eine Konstante, die Sie finden können, indem Sie $x(t) = x^*$ in die Differentialgleichung einsetzen.
   Eine solche Lösung heisst **Gleichgewichtslösung**.
   Wie muss man diese Lösung physikalisch interpretieren?

   (c) Die Lösung der Differentialgleichung aus a) mit der Anfangsbedingung $x(0) = 1$ ist unten dargestellt.
   Interpretieren Sie Ihr in Aufgabe b) gefundenes Resultat im Lichte der Abbildung.



Lösungen

1. **Lösung des Problems**

   (a) Durch Einsetzen von $x(t)$ erhält man auf beiden Seiten der Gleichung den gleichen Term. Nützlich dabei ist die Umformung $\sqrt{800} = 2 \cdot \sqrt{200}$.

   (b) $c = 2$

   (c) Entleerungszeit: $2 \cdot \sqrt{800}$ Sekunden $\approx 56.6\,\text{s}$.

2. **Neues Problem mit Zulauf**

   (a) Analog zur Herleitung der ursprünglichen Differentialgleichung folgt

   $$\dot{x}(t) = -\sqrt{\frac{x(t)}{200}} + 0.12.$$

   (b) $x^* = 2.88$

   (c) ...

1.2 Grundbegriffe

Definition 1.1: Differentialgleichung und Ordnung

Eine **Differentialgleichung** ist eine Gleichung, in der eine unbekannte Funktion und ihre Ableitungen vorkommen.
Die **Ordnung** einer Differentialgleichung ist die Ordnung der höchsten auftretenden Ableitung der gesuchten Funktion.

Wir werden im Hinblick auf die Anwendungen die unabhängige Variable häufig mit t bezeichnen und die gesuchte Funktion mit $x(t)$. Differentialgleichungen haben dann beispielsweise die Form

$$\dot{x}(t) = -3x(t) \qquad \ddot{x}(t) + x(t) = 0$$

$$x^{(4)}(t) = 3t + 1 \qquad \ddot{x}(t) + \dot{x}(t) = x(t) + 3\cos(t)$$

Weit verbreitet ist auch die Schreibweise $y'(x) = -3y(x)$, wobei dann x die unabhängige Variable ist und die Funktion $y(x)$ gesucht wird.

Differentialgleichungen haben häufig *unendlich viele Lösungen*. Das kann man leicht an einem Beispiel erkennen. Betrachten wir dazu die Differentialgleichung

$$\dot{x}(t) = \cos(t).$$

Gesucht ist eine Funktion $x(t)$ mit der Ableitung $\cos(t)$. Davon gibt es viele! Ein Beispiel wäre $x(t) = \sin(t)$. Ein anderes $x(t) = \sin(t) + 42$. Allgemein sind alle Funktionen der Form

$$x(t) = \sin(t) + C, \qquad C \in \mathbb{R},$$

Lösungen dieser Differentialgleichung.

Wenn wir aber nach einer Lösung suchen, die zusätzlich die Eigenschaft hat, dass $x(0) = 27$ ist, dann gibt es nur noch eine gültige Lösung: $x(t) = \sin(t) + 27$.

Eine solche Zusatzbedingung nennt man eine **Anfangsbedingung** (der Wert zur Zeit $t = 0$). Eine Differentialgleichung mit vorgegebener Anfangsbedingung nennt man dann ein **Anfangswertproblem**.

Differentialgleichungen, die nach der höchsten Ableitung der Funktion aufgelöst sind, nennt man *explizite*, die anderen *implizite* Differentialgleichungen.

Betrachten Sie die vier Differentialgleichungen von oben. Sind es implizite oder explizite Differentialgleichungen? Was ist jeweils ihre Ordnung? Können Sie jeweils eine Lösung angeben?

Übung 1.2: Lösungen von Differentialgleichungen überprüfen

Zeigen Sie durch Einsetzen, dass die Funktion $x(t)$ für jede Wahl des Parameters c eine Lösung der angegebenen Differentialgleichung ist.
Bestimmen Sie anschliessend den Wert von c, sodass die Lösung auch die angegebene Anfangsbedingung erfüllt.

1. $$\dot{x}(t) = 1 + t - x(t), \qquad x(t) = t + ce^{-t}, \qquad x(0) = 7$$

2. $$\dot{x}(t) = \frac{3x(t)}{t} + t, \qquad x(t) = ct^3 - t^2, \qquad x(1) = 3$$

3. $$t \cdot \dot{x}(t) + x(t) = \sin(t), \qquad x(t) = \frac{1}{t}(c - \cos(t)), \qquad x(\pi) = 0$$

Kurzlösungen: a) $c = 7$, b) $c = 4$, c) $c = -1$.